

比例方程：先判断方法，再计算

□ 核心判断：先看能不能直接倍数/份数

第一步永远先写比例式；没有比例式，就没有方法选择。

若一组对应量有整数倍或简单份数，优先用倍数/份数法。

若没有明显倍数，或未知数在一次式中，使用交叉相乘。

第四比例项： a, b, c, x 成比例就是 $a : b = c : x$ 。正比例中项： $a : x = x : b$ ，即 $x^2 = ab$ 。

大题 1

完成下列小题。每小问先写“优先方法”，再计算。

- (1) $2, 4, 3, x$ 成比例，求 x ；
- (2) 求 $3, 12, 5$ 的第四比例项 x ；
- (3) $7 : x = 3 : 5$ ，求 x ；
- (4) $\frac{x + 2}{5} = \frac{3}{4}$ ，求 x 。

▷ 思路导航 (1) 整数倍，优先倍数法 → (2) 第四比例项，先定顺序 → (3) 无整数倍，交叉相乘 → (4) 含一次式，交叉相乘

(1) $2, 4, 3, x$ 成比例，求 x 。

◦ 策略判断

先观察

写成 $2 : 4 = 3 : x$ 后， $2 \rightarrow 4$ 是明显整数倍。

□ 解答

step1. (1) 整数倍，优先倍数法

$2 : 4 = 3 : x$ ， $2 \rightarrow 4$ 是 $\times 2$ ，所以 $3 \rightarrow x$ 也是 $\times 2$ ， $x = 6$ 。

(2) 求 $3, 12, 5$ 的第四比例项 x 。

◦ 策略判断

先定顺序

第四比例项不是随便配对，而是 $3 : 12 = 5 : x$ 。

□ 解答

step1. (2) 第四比例项，先定顺序

$3 : 12 = 5 : x$ ， $3 \rightarrow 12$ 是 $\times 4$ ，所以 $5 \rightarrow x$ 也是 $\times 4$ ， $x = 20$ 。

(3) $7 : x = 3 : 5$ ，求 x 。

◦ 策略判断

换方法

这里没有“左边整体同乘一个整数到右边”的入口，直接交

□ 解答

step1. (3) 无整数倍，交叉相乘

$7 : x = 3 : 5$ ，交叉得 $3x = 35$ ，所以 $x = \frac{35}{3}$ 。

叉相乘更稳。

(4) $\frac{x+2}{5} = \frac{3}{4}$, 求 x 。

。策略判断

括号

交叉相乘时 $x+2$ 是一个整体，必须写 $4(x+2)$ 。

□ 解答

step1. (4) 含一次式，交叉相乘

$$4(x+2) = 15, \text{ 所以 } x+2 = \frac{15}{4}, x = \frac{7}{4}.$$

易错提醒

比例方程最容易错在“没判断就动手”。先写比例式，再决定是倍数/份数法，还是交叉相乘。

◇ 方法提醒

- 有明显整数倍或简单份数：优先直接对应。
- 没有明显倍数、未知数在分母或一次式里：交叉相乘。
- 第四比例项先定顺序；比例中项先写 $a:x = x:b$ 。